www.tntextbooks.in

III. நெடு வினாக்கள்

1. (I) குறைந்த தொலைவை அளப்பதற்கு பயன்படும் திருகு அளவி மற்றும் வெர்னியர் அளவி பற்றி விவரி.
   (II) நீண்ட தொலைவுகளை அளக்கும் முக்கோண முறை மற்றும் ரேடார் முறை பற்றிக் குறிப்பிடுக.
2. பிழைகளின் வெவ்வேறு வகைகளை விளக்குக
3. பிழைகளின் பெருக்கம் பற்றி நீவிர் அறிந்தது என்ன? கூட்டல் மற்றும் கழித்தலில் பிழைகளின் பெருக்கத்தை விவரி.
4. கீழ்கண்டவற்றைப் பற்றி குறிப்பெழுதுக.
   (a) அலகு
   (b) முழுமைப்படுத்துதல்
   (c) பரிமாணமற்ற அளவுகள்
5. பரிமாணத்தின் ஒருபடித்தான நெறிமுறை என்றால் என்ன? அதன் பயன்கள் யாவை? எடுத்துக்காட்டு தருக

IV. பயிற்சிக் கணக்குகள்

1. சோனார் கருவி (sonar) பொருத்தப்பட்ட ஒரு நீர்முழ்கி கப்பலிலிருந்து அனுப்பப்பட்ட துடிப்பு 80 வினாடிகளுக்கு பிறகு எதிரொலியாக எதிரி நீர்மூழ்கி கப்பலிலிருந்து பெறப்படுகின்றது. நீரில் ஒலியின் திசைவேகம் 1460 m s^{-1} எனில் எதிரி நீர்மூழ்கி கப்பல் உள்ள தொலைவு யாது? (விடை: 58.40 km)
2. ஒரு வட்டத்தின் ஆரம் 3.12 m எனில், அதன் பரப்பை முக்கிய எண்ணுருக்களில் கணக்கிடுக. (விடை: 30.6 m^2)
3. அதிர்வடையும் கம்பியின் அதிர்வெண்(υ) ஆனது
   i. அளிக்கப்பட்ட விசை (F)
   ii. நீளம் (l)
   iii. ஒரலகு நீளத்திற்கான நிறை (m) ஆகியவற்றைப் பொறுத்தது எனக் கொண்டால், பரிமாண முறைப்படி அதிர்வெண் $\upsilon \propto \frac{1}{l}\sqrt{\frac{F}{m}}$ என நிரூபி

   (related to JIPMER 2001)
4. புவியிலிருந்து ஜீபிடரின் தொலைவு 824.7 மில்லியன் km. அதன் அளவிடப்பட்ட கோண விட்டம் 35.72" எனில் ஜீபிடரின் விட்டத்தை கணக்கிடுக.

   (விடை: 1.428 x 10^5 km)
5. ஒரு தனி ஊசலின் நீளத்தின் அளவிடப்பட்ட மதிப்பு 20 cm மற்றும் 2 mm துல்லியத் தன்மை கொண்டது. மேலும் 50 அலைவுகளுக்கான கால அளவு 40 s மற்றும் பகுதிறன் 1 s ஆகும் எனில் புவியீர்ப்பு முடுக்கம் (g) கணக்கிடுதலில் துல்லியத்தின் சதவீதத்தைக் கணக்கிடுக.

   (விடை: 6%)

V. கருத்துரு வினாக்கள்

1. விண்மீன்களின் தொலைவை km இல் அளவிடாமல் ஒளியாண்டு அல்லது பர்செக் அலகில் குறிப்பிடுவது சிறந்தது, ஏன்?
2. 20 பிரிவுகள் கொண்ட நகரும் அளவுகோலைக் கொண்ட வெர்னியர் அளவியை விட 1 mm புரிக்கோலும், 100 பிரிவுகளும் கொண்ட திருகு அளவி சிறந்தது என நிரூபி.
3. வேறு கோளில் மனிதன் உள்ளபோது எந்த அடிப்படை அளவுகளில் மாற்றம் நிகழும் ? ஏன்?
4. அனைத்து அலகுகளின் அணுப்படித்தரம் மிகவும் பயனுள்ளதா – விவரி.
5. பரிமாண முறையானது மூன்றுக்கு உட்பட்ட இயற்பியல் அளவுகள் உள்ள சமன்பாடுகளுக்கு மட்டுமே பொருந்தும் ஏன்?